

CAHIER DES CHARGES — SIMTIS

Plateforme Finance & Trésorerie

Version V3 — Position bancaire + Rapprochement bancaire + Prévisions

Élément	Périmètre
Objectif	Automatiser les contrôles et manipulations Excel de la Finance/Trésorerie.
Système comptable	Sage / SI reste la référence pour les écritures déjà réalisées.
Frontend	Next.js
Backend	FastAPI
Base	PostgreSQL
Déploiement	Docker
Modules	Banques, relevés, position, rapprochement, écarts, prévisions, dashboard, administration, audit.

Remarque : les termes métier ambigus (« Lettrage / Escompte », « Taux », « Ligne », « Déposition FC réel ») sont conservés comme éléments à confirmer avant le modèle définitif.

Document de travail à valider par la Finance, la Comptabilité et la Trésorerie.

1. OBJECTIF ET PÉRIMÈTRE

La plateforme centralise les données bancaires, automatise la position bancaire actuellement réalisée sous Excel, automatise le rapprochement bancaire et fournit un pilotage de trésorerie. Sage / SI reste le système de référence pour les opérations déjà réalisées.

Le cahier des charges de référence prévoit déjà les périmètres Banques, Import/normalisation, Position bancaire, Import Sage/SI, Rapprochement, Écarts, Prévisions, Dashboard, Administration et Audit.

Objectifs fonctionnels

- Centraliser plusieurs banques et comptes bancaires.
- Importer les relevés bancaires et les transformer vers une forme standard.
- Importer les écritures comptables depuis Sage / SI sans double saisie inutile.
- Rapprocher les transactions bancaires et les écritures comptables.
- Gérer les cas 1→1, 1→N, N→1 et N→N.
- Calculer automatiquement la position bancaire.
- Gérer les soldes en MAD et en devises.
- Gérer les prévisions d'encaissements et de décaissements.
- Suivre les écarts et conserver un historique.
- Fournir un dashboard de pilotage.

Principe général

Banques / Relevés → Normalisation → PostgreSQL → Position bancaire / Rapprochement / Prévisions → Dashboard.

Sage / SI → Écritures comptables → PostgreSQL → Rapprochement.

2. RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Le rapprochement compare les transactions bancaires importées avec les écritures comptables récupérées depuis Sage / SI. Les critères peuvent inclure le montant, la date, la référence, le libellé, le compte, le sens débit/crédit et le numéro de chèque.

2.1 Table des transactions bancaires

Champ	Description	Exemple
Date	Date de l'opération bancaire.	24/09/2026
Libellé	Description de l'opération bancaire.	VIR CLIENT ABC
Débit	Montant débité.	12 500,00
Crédit	Montant crédité.	0,00

2.2 Table des écritures comptables

Champ	Description	Exemple
Date	Date de l'écriture.	24/09/2026
Libellé	Libellé comptable.	REG FACT-458
Débit	Montant au débit.	12 500,00
Crédit	Montant au crédit.	0,00
N° pièce	Identifiant de la pièce comptable.	REG-2026-458
Échéance	Date d'échéance lorsqu'elle existe.	25/09/2026

2.3 Cas obligatoires

Cas	Signification	Exemple
1 → 1	1 transaction bancaire ↔ 1 écriture.	Un règlement simple.
1 → N	1 transaction bancaire ↔ plusieurs écritures.	Un virement global.
N → 1	Plusieurs transactions ↔ 1 écriture.	Paielements fractionnés.
N → N	Plusieurs transactions ↔ plusieurs écritures.	Règlement groupé.

2.4 Statuts

Statut	Définition
Rapprochée	Correspondance validée.
À vérifier	Proposition disponible, validation humaine nécessaire.
Non rapprochée	Aucune correspondance trouvée.
Écart	Différence à analyser.

3. FLUX COMPLET DU RAPPROCHEMENT

Étape	Traitement	Résultat
1	Import du relevé bancaire.	Transactions brutes.
2	Détection des colonnes.	Structure source identifiée.
3	Mapping des colonnes.	Correspondance source → standard.
4	Normalisation.	Transactions standardisées.
5	Import Sage / SI.	Écritures comptables disponibles.
6	Matching.	Propositions de correspondance.
7	Validation humaine.	Rapprochement accepté/refusé/corrigé.
8	Écart.	Dossier d'écart si nécessaire.
9	Historique.	Traçabilité de l'action.

3.1 Gestion des écarts

Type	Exemple	Traitement
Banque sans écriture	Frais bancaire non comptabilisé.	Identifier / traiter.
Écriture sans banque	Chèque émis non débité.	Suivre / attendre.
Montant différent	12 500 banque / 12 450 compta.	Analyser.
Date différente	Dates différentes entre systèmes.	Appliquer règle de tolérance.
Libellé ambigu	Référence insuffisante.	Validation manuelle.
Pour chaque écart : type, montant, date, commentaire, responsable et statut (à traiter, en cours, traité, clôturé).		

4. RELEVÉ BANCAIRE — NORMALISATION

Chaque banque peut fournir un fichier différent. Le système doit adapter chaque relevé à la forme standard avant la position bancaire et le rapprochement.

4.1 Structure standard demandée

N°	Champ	Rôle
1	Société	Société concernée.
2	Pointage	État de pointage.
3	Banque	Banque du compte.
4	Date d'opération	Date de l'opération.
5	Date de valeur	Date de valeur bancaire.
6	Libellé	Description.
7	Débit	Montant débité.
8	Crédit	Montant crédité.
9	Solde	Solde après opération, si fourni.
10	Lettrage / Escompte	Champ métier demandé, définition à confirmer.
11	Commentaire	Observation ou justification.

4.2 Workflow d'import

Fichier → Détection colonnes → Mapping → Normalisation → Contrôle → Validation → Import.

- Permettre à l'utilisateur de visualiser les colonnes détectées.
- Permettre de choisir la colonne correspondant à Date, Libellé, Débit, Crédit, Solde, etc.
- Convertir les formats de dates et de montants.
- Normaliser les signes débit/crédit.
- Détecter les lignes invalides.
- Détecter les doublons lorsque cela est possible.
- Afficher un résumé avant validation : lignes valides, lignes en erreur, doublons.

5. POSITION BANCAIRE

Le module doit reproduire la méthode de position bancaire actuellement utilisée dans Excel : centraliser les soldes de chaque banque, intégrer les lignes de crédit, contrôler les soldes et produire une vue globale.

5.1 Tableau des soldes bancaires

Indicateur	CIH	BP	Autres	Total	Dépassement
Taux					
Ligne					
Date					
Date					
Date					
Solde bancaire					
Crédit autorisé					
Crédit utilisé					
Crédit disponible					
Position disponible					

Les lignes « Taux », « Ligne » et les plusieurs lignes « Date » sont reprises telles que demandées. Leur définition fonctionnelle doit être confirmée avec la Trésorerie avant de figer les tables SQL.

5.2 Formules

Indicateur	Formule
Crédit disponible	Crédit autorisé – Crédit utilisé
Position disponible	Solde bancaire + Crédit disponible
Total soldes	Somme des soldes sélectionnés
Total crédit disponible	Somme des crédits disponibles
Total position disponible	Somme des positions disponibles

Exemple : solde = 300 000 MAD, crédit autorisé = 500 000 MAD, crédit utilisé = 100 000 MAD → crédit disponible = 400 000 MAD → position disponible = 700 000 MAD.

5.3 Contrôles

- Comparer le solde du relevé avec le solde bancaire enregistré.
- Afficher conforme / écart / à vérifier.
- Enregistrer le montant de l'écart.
- Permettre un commentaire de justification.
- Conserver la date et l'utilisateur ayant effectué le contrôle.

6. TABLEAU DES DEVISES

Un tableau distinct doit présenter les soldes et flux par devise. Les montants doivent rester dans leur devise d'origine et pouvoir être convertis en MAD avec un taux traçable.

Devise / compte	Montant	Banque	Compte	Taux	Équivalent MAD	Date
MAD						
EUR						
USD						
Ex. compte RH convertible						
Autre						

Règles

- Ne pas additionner directement les devises différentes.
- Conserver le taux utilisé pour la conversion.
- Conserver la date du taux.
- Afficher un total par devise.
- Afficher, si nécessaire, un total consolidé en MAD.
- Confirmer la signification exacte de « compte RH convertible » avant développement.

7. TABLEAU DES PRÉVISIONS

Le module doit enregistrer les flux futurs par date et par nature, puis calculer la position prévisionnelle. Les états métier sont : Réalisé, Prévu, En attente et Reporté.

7.1 Structure demandée

Date	Encaissement	Escompte	Douane	Paie	Refinancement	Chèques	Commentaire
24/09/2026							
25/09/2026							
28/09/2026							
29/09/2026							
30/09/2026							
01/10/2026							
...							

7.2 Exemple métier

24/09 : encaissement prévu.

25/09 : encaissement prévu.

28/09 : refinancement prévu.

Une ou plusieurs dates : paie prévue.

Une ou plusieurs dates : chèques à prendre en compte.

Douane et escompte : selon les événements prévisionnels réellement utilisés par la Trésorerie.

7.3 Statuts

Statut	Signification
Réalisé	Flux exécuté et identifiable dans les opérations réelles.
Prévu	Flux attendu à une date future.
En attente	Flux attendu mais non confirmé.
Reporté	Flux déplacé à une nouvelle date.
Annulé	Flux supprimé de la prévision active mais conservé dans l'historique.

8. CALCUL DE LA POSITION PRÉVISIONNELLE

Position prévisionnelle = position de départ + encaissements prévus – décaissements prévus.

Date	Position de départ	Entrées	Sorties	Position prévisionnelle
24/09	Position du jour	+ encaissements	– décaissements	Calcul automatique
25/09	Position du 24/09	+ encaissements	– décaissements	Calcul automatique
28/09	Position du 25/09	+ encaissements	– décaissements	Calcul automatique

Vues nécessaires

- Par jour, semaine et mois.
- Par banque et par compte.
- Par devise.
- Par type de flux.
- Par statut.
- Comparer prévu vs réalisé.

Alertes proposées

- Position prévisionnelle sous un seuil.
- Décaissement important à venir.
- Refinancement proche de l'échéance.
- Chèque important attendu au débit.
- Écart entre prévision et réalisation.

9. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET FLUX DES DONNÉES

Frontend Next.js

Élément	Rôle
app/	Pages : Dashboard, Banques, Relevés, Position, Rapprochement, Prévisions, Administration.
components/	Tableaux, filtres, cartes KPI, import de fichiers, formulaires.
services/	Appels à l'API FastAPI.
hooks/	Gestion des données et états React.
types/	Types TypeScript.
lib/	API client, auth et utilitaires.

Backend FastAPI

Module	Rôle
API	Endpoints HTTP.
Import service	Lecture des fichiers.
Normalization service	Conversion vers la structure standard.
Position service	Calculs de position.
Reconciliation service	Matching banque ↔ comptabilité.
Forecast service	Prévisions et position future.
Audit service	Traçabilité.
Repositories	Accès PostgreSQL.

Flux technique

Utilisateur → Next.js → FastAPI → Services → PostgreSQL → FastAPI → Next.js → Utilisateur.

Banque → fichier relevé → import → normalisation → transactions standardisées.

Sage/SI → export → import → écritures comptables.

Transactions + écritures → moteur de rapprochement → validation → écarts/historique.

10. MODÈLE DE DONNÉES PRINCIPAL

Table	Données
banks	Banques.
bank_accounts	Comptes, devise, solde, crédit.
bank_statements	Relevés importés.
bank_transactions	Société, pointage, banque, dates, libellé, débit, crédit, solde, lettrage/escompte, commentaire.
accounting_entries	Date, libellé, débit, crédit, N° pièce, échéance.
reconciliation_matches	Correspondances entre transactions et écritures.
reconciliation_rules	Règles de matching.
bank_discrepancies	Écarts et suivi.
cash_forecasts	Prévisions datées et catégorisées.
users / roles / permissions	Administration dynamique.
audit_logs	Historique des actions sensibles.

Relations

Banque → Comptes → Relevés → Transactions. Les transactions sont rapprochées avec une ou plusieurs écritures comptables. Les écarts et validations sont historisés. Les prévisions sont liées à une banque/compte, une date, une devise, un montant et une catégorie.

11. ADMINISTRATION, SÉCURITÉ ET AUDIT

L'administration doit permettre à un administrateur autorisé de créer, modifier, activer/désactiver les utilisateurs et gérer dynamiquement les rôles et permissions.

Profil	Droits indicatifs
Administrateur	Utilisateurs, rôles, permissions, paramètres, audit.
Trésorerie	Banques, comptes, relevés, position, prévisions, consultation rapprochement.
Comptable	Écritures, rapprochement, validation des correspondances, écarts.
Consultation	Lecture uniquement.
Personnalisé	Droits définis par l'administrateur.

Audit

- Import d'un relevé : utilisateur + date/heure.
- Validation d'un rapprochement : utilisateur + date/heure.
- Modification d'une prévision : ancienne valeur + nouvelle valeur.
- Modification d'un rôle ou d'une permission : administrateur + date/heure.
- Clôture d'un écart : responsable + date/heure + commentaire.

12. PLAN DE RÉALISATION

Phase	Travail	Livrable
0	Valider Excel Salma, Excel Mustapha, relevés réels et export Sage SI.	Règles métier.
1	Analyser les fichiers et colonnes.	Dictionnaire de données.
2	Créer la structure standard.	Modèle validé.
3	Créer PostgreSQL.	Base.
4	Développer import + normalisation.	Import opérationnel.
5	Développer Banques + Position.	Position automatisée.
6	Développer import Sage/SI.	Écritures disponibles.
7	Développer rapprochement.	Matching complet.
8	Développer écarts + audit.	Suivi.
9	Développer prévisions.	Position future.
10	Dashboard + alertes.	Pilotage.
11	Tests avec données réelles.	Validation métier.
12	Docker + déploiement.	Application utilisable.

Ordre recommandé : valider d'abord les méthodes actuelles avant de coder les règles définitives. Le cahier des charges de référence place explicitement la validation des fichiers de Salma et Mustapha en première étape.

13. CRITÈRES D'ACCEPTATION

Domaine	Critère
Relevés	Import d'un fichier réel et transformation vers la structure standard.
Rapprochement banque	Date, libellé, débit, crédit disponibles.
Comptabilité	Date, libellé, débit, crédit, N° pièce, échéance disponibles.
Position	Soldes multi-banques et crédits disponibles correctement calculés.
Devises	EUR, USD et autres devises séparées et convertibles.
Rapprochement	1→1, 1→N, N→1, N→N.
Validation	Acceptation, refus et correction par utilisateur autorisé.
Écarts	Statut, responsable, montant, commentaire et historique.
Prévisions	Encaissement, escompte, douane, paie, refinancement, chèques et autres flux par date.
Dashboard	Situation actuelle + rapprochement + écarts + prévisions.
Audit	Actions sensibles historisées.

Données indispensables avant développement définitif

- Excel actuel de position bancaire de Salma.
- Excel actuel de rapprochement de Mustapha.
- Relevés bancaires réels de chaque banque.
- Export Sage/SI représentatif.
- Tableau réel de prévisions.
- Définition métier de « Lettrage / Escompte », « Taux », « Ligne » et « Déposition FC réel ».

14. RÉSUMÉ DU FLUX MÉTIER

1. RELEVÉS : import des fichiers bancaires.
2. NORMALISATION : Société, Pointage, Banque, Date opération, Date valeur, Libellé, Débit, Crédit, Solde, Lettrage/Escompte, Commentaire.
3. COMPTABILITÉ : Date, Libellé, Débit, Crédit, N° pièce, Échéance.
4. RAPPROCHEMENT : comparaison et matching 1→1, 1→N, N→1, N→N.
5. POSITION : soldes par banque + crédit disponible + position disponible + contrôle.
6. DEVICES : MAD, EUR, USD, comptes convertibles et équivalents MAD.
7. PRÉVISIONS : encaissement, escompte, douane, paie, refinancement, chèques, par date.
8. PILOTAGE : dashboard, alertes, écarts et historique.

Conclusion : le système doit automatiser la méthode réellement utilisée par SIMTIS, sans imposer une nouvelle logique métier non validée. La première étape reste la récupération et l'analyse des fichiers réels utilisés par la Trésorerie et la Comptabilité.

Version V3 — Fin du document